

Матан-1. Пределы

сдать до 16/11/24 23:59

1

Вычислите предел следующих выражений:

1) $\lim_{x \rightarrow 3} (x^2 - x + 4)$

2) $\lim_{x \rightarrow 1} (x * \sin \frac{\pi x}{2})$

3) $\lim_{x \rightarrow 5} (\frac{x+2}{5-x})$

4) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\frac{3 \tan x}{\pi - x})$

5) $\lim_{x \rightarrow \infty} (\frac{1}{x+2} + 3)$

6) $\lim_{x \rightarrow -2} (\frac{x^3 + 2x^2 + x + 2}{-x^2 - x + 2})$

7) $\lim_{x \rightarrow \infty} (\frac{1-x^4}{5x^4 + 2x - 3})$

8) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 3} - x)$

2

Используя определение, вычислить производные функций $f(x)$ и посчитать их значение в точке x_0 :

1) $f(x) = x^3 + 3x^2, x_0 = 2$

2) $f(x) = \sqrt{x}, x_0 = 5.$

3

Пусть некоторая кривая задана уравнением $y = f(x)$:

1) Напишите выражение для тангенса наклона секущей прямой, проходящей через точки $P(3, f(3))$ и $Q(x, f(x))$

2) Напишите выражение для тангенса угла наклона касательной в точке Р

4

Материальная точка движется прямолинейно по закону $x(t) = 6t^2 - 48t + 17$ (где x — расстояние от точки отсчета в метрах, t — время в секундах, измеренное с начала движения). Найдите ее скорость (в м/с) в момент времени $t = 9$, используя производную.

5

На рисунке изображен график производной функции $f(x)$, определенной на интервале $(-10; 2)$. Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции $f(x)$ параллельна прямой $y = 2x + 1$ или совпадает с ней.

